

IV

기술 혁신과 발명

기술과 사회

기술 혁신과 표준화, 적정 기술

기술적 문제 해결

발명과 문제 해결

지식 재산권의 이해와 보호

아래 질문에서 '내'가 경험한 것에 표시하고, 친구와 이야기해 보자.

스마트폰으로 모르는 장소를 찾아본 경험이 있나요?

물건을 사용하다가 불편한 점을 개선해 본 경험이 있나요?

기발한 발명 아이디어가 떠오른 경험이 있나요?

1

기술을 만드는 사람, 세상을 바꾸는 기술

기술과 사회

이 주제를 배우면

기술의 의미와 특성을 설명하고, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 파악할 수 있다.

미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측함으로써 기술의 가치를 인식할 수 있다.

생각을 깨우는

무인도에서 가장 오래 견디는 사람이 우승하는 게임에 참가하게 되었는데, 게임을 시작할 때 세 가지 물건을 요청할 수 있다. 무인도에서 생존하는 데 필요한 물건을 생각하여 아래에 적고, 선택한 이유를 이야기해 보자.

핵심 용어 미리보기

- # 기술
- # 농업 사회
- # 산업 사회
- # 정보 사회

◆인공물

기존에 존재하는 물질이나 대상의 형태와 상태 등을 목적에 맞게 가공하거나 변화시킨 것

기술의 개념

① 기술의 의미

인간은 오랜 옛날부터 생명을 보호하고 생활에서 겪는 불편을 해결하며, 더욱 편리하고 풍요롭게 생활하기 위해 다양한 **인공물**을 만들고 발전시켜 왔다. 이처럼 인간의 필요나 욕구를 충족시키기 위해 여러 가지 자원을 이용하여 인공물을 설계·생산·활용하는 수단이나 방법을 기술이라고 한다.

기술은 목적에 따라 제조 기술, 수송 기술, 건설 기술, 정보 통신 기술, 생명 기술로 나눌 수 있으며 최근에는 여러 영역의 기술이 융합하여 발전하고 있다.

제조 기술

자료를 가공하여 제품을 만드는 기술

수송 기술

사람이나 물건을 다른 장소로 이동시키는 기술

건설 기술

생활에 필요한 공간이나 구조물을 만드는 기술

② 기술의 특성

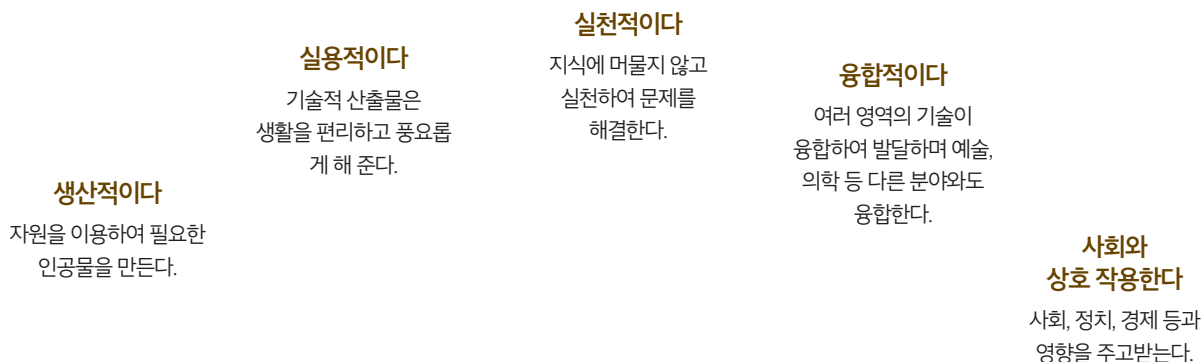
기술은 인류 역사와 함께 발달해 왔으며, 인간은 생존과 번영을 위해 다양한 기술을 개발하고 발전시켜 왔다. 이러한 노력은 오늘날에도 계속되어 기후위기를 극복하기 위한 기후 조절 기술, 인류의 활동 영역을 넓히기 위한 우주 탐사 관련 기술, 인간의 활동을 돕기 위한 인공지능 기술 등 새로운 기술을 끊임 없이 개발하고 있다.

기술에는 생활을 더욱 편리하고 풍요롭게 하기 위한 인간의 노력이 담겨 있으며, 일반적으로 다음과 같은 특성이 있다.

Q 기술과 과학의 차이점은 무엇인가?

A 과학은 관찰과 실험을 통해 자연 현상을 이해하고 원리를 탐구하는 학문이지만, 기술은 과학을 통해 알게 된 원리를 이용하여 인간의 욕구와 필요를 충족하는 산출물을 개발합니다.

[IV-2] 기술의 일반적 특성



인공지능 로봇처럼 두 종류 이상의 기술을 결합하여 새로운 산출물을 개발하는 융합 기술도 있어.

정보 통신 기술

정보를 수집·가공하여 주고받는 기술

생명 기술

생명체를 이용하여 식품, 의약품 등을 만들거나 생명체를 개선하는 기술

정보 통신 기술 + 제조 기술

기술의 발달과 사회 변화

기술의 발달은 사회 변화에 크고 작은 영향을 끼친다. 특히 농업 혁명과 산업 혁명 시기에 일어난 기술의 발달은 산업과 경제 구조에 급격한 변화를 가져왔으며, 직업 세계에도 큰 변화를 가져왔다.

Tip

지능 정보화

정보의 생산과 전달 또는 활용을 바탕으로 인공지능, 빅데이터, 초연결 등의 기술이나 다른 기술과 융합하여 사회의 각 분야에 활용하는 것

기술의 발달 속도는 산업 혁명 이후 점차 빨라지고 있다. 최근에는 정보 통신 기술의 발달을 기반으로 인공지능 기술, 초연결 기술 등이 다른 영역과 융합하여 발달하고 있다. 이는 일상생활, 산업과 경제, 직업 세계에 이전보다 더 큰 변화를 가져다주며 지능 정보 사회로 변화하는 계기를 마련하였다.

[IV-3] 기술의 발달에 따른 사회의 변화

농업 혁명 (기원전 1만 년~)

- 농사 방법과 농기구의 발달로 식량을 직접 생산할 수 있게 되었다.
- 정착 생활이 시작되고 수렵 사회에서 농업 사회로 바뀌었다.
- 가내 수공업이 발달했으며, 중세 후기에는 공장제 수공업이 발달하였다.

1차 산업 혁명 (18세기 중후반~)

- 증기 기관을 기계의 동력원으로 사용하여 생산성이 향상되었다.
- 산업 형태가 공장제 수공업에서 공장제 기계 공업으로 바뀌었다.
- 인구가 도시로 집중되고 농업 중심 사회에서 공업 중심 사회로 변화하였다.

2차 산업 혁명 (19세기 중후반~)

- 석유, 전기를 사용하는 생산 기계가 개발되어 산업 전반에 걸쳐 생산성이 급격하게 향상되었다.
- 컨베이어 시스템과 같은 생산 기술의 발달로 대량 생산 시대가 열렸다.

다양한 농기구와 농업 기술이 발달하여 농업 생산량이 증가하고, 1인당 경지면적이 점차 늘어났다.

숙련된 장인이 분업과 협업을 통해 제품을 만드는 공장제 수공업이 발달하였다.

증기 기관을 사용한 방직기와 방직기로 섬유 제품 생산성이 급증하였다.

전기를 이용하는 조명, 기계, 통신 기기 등이 등장하였다.

컨베이어 벨트를 이용한 일괄 생산 방식으로 대량 생산이 가능해졌다.

동력 기관을 사용하는 수송 수단이 등장하였다.

고대의 도구가 변화하는 데 걸린 시간과 전화기가 변화하는 데 걸린 시간을 비교해 보고, 기술의 발달 속도에 관한 자신의 생각을 이야기해 보자. 그리고 스마트폰의 보편화로 일어난 사회 변화를 적어 보자.

250만 년 전 돌찍개(구석기)

1만 년 전 돌화살촉(신석기)

1854년 유선 전화기

2007년 스마트폰

수렵 생활

농경 시작

음성 통신 시작

3차 산업 혁명 (20세기 중후반~)

- 컴퓨터의 발달과 인터넷의 등장으로 정보를 가공·처리·유통하는 활동이 사회와 경제 활동의 중심이 되고, 이에 따라 직업 세계에도 큰 변화가 일어났다.
- 컴퓨터와 로봇을 이용한 공장 자동화가 이루어졌다.
- 스마트폰처럼 다양한 용도로 활용할 수 있는 스마트 기기가 등장하여 생활 방식에 큰 변화가 일어났다.

4차 산업 혁명

- 인공지능, 사물 인터넷, 빅데이터, 초고속 통신망 등의 첨단 정보 통신 기술과 로봇 기술이 적용된 초지능·초연결 시대로 변화하고 있다.
- 인공지능, 사물 인터넷, 로봇 등 첨단 기술이 생활, 사회, 경제의 모든 분야에 활용되고 새로운 가치를 만드는 사회로 변화하고 있다.

컴퓨터를 사용하여 복잡한 기계와 건설 구조물을 설계할 수 있다.

공장에서 컴퓨터와 생산용 로봇이 자동으로 제품을 생산한다.

인공지능이 사물 인터넷을 통해 공장의 설비를 제어하여 생산을 효율적으로 관리한다.

일상생활에서 다양한 첨단 정보 기기를 활용한다.

스마트폰을 대화, 정보 검색, 콘텐츠 제작과 소비 등 생활 전반에서 다양한 용도로 활용한다.

인터넷을 통해 전 세계의 정보와 소식을 실시간으로 공유할 수 있다.

인공지능과 로봇이 일상생활에서 널리 활용된다.

기술의 가치와 미래

① 기술이 사회에 미치는 영향

기술의 발달은 인류 문명의 발전과 함께하며 생활 환경, 산업과 경제, 문화와 예술, 직업 세계 등 다양한 방면에서 긍정적인 영향을 미치고 사회 발전의 원동력이 되어 왔다. 미래에도 이러한 기술의 가치와 중요성은 더욱 커질 것이다.

그러나 기술의 개발과 이용 과정에서 폐기물과 배기가스에 의한 환경 오염 및 생태계 파괴, **사이버 범죄** 등 부정적인 영향이 발생하기도 한다.

따라서 우리는 기술의 가치를 바르게 인식하며, 올바른 윤리 의식과 책임 있는 태도로 기술이 개인과 사회, 환경 등에 바람직한 영향을 끼치도록 노력해야 한다.

◆ 사이버 범죄

컴퓨터, 통신, 인터넷 등을 통해 일으키는 범죄 행위. 해킹, 랜섬웨어, 피싱, 개인 정보 도용, 사생활 침해 등이 있다.

기술을 통해 만들어진 다양한 제품은 생활을 윤택하게 만들어 준다.

산업이 발달하고 경제가 성장하며 새로운 직업이 등장한다.

기술의 발달로 문화, 예술 분야에서 창작을 표현하는 수단과 기법이 다양해지고 첨단화된다.

제품을 생산·이용하는 과정에서 발생하는 환경 오염 및 생태계 파괴는 해결해야 할 과제이다.

알고 가기

기술이 사회에 미치는 영향은 어떻게 평가할까?

기술의 발달이 항상 긍정적인 영향을 미치지 않는다는 사실이다. 따라서 새로운 기술이 사회에 적용되었을 때 미칠 영향을 다양한 관점에서 예측하고 사람들이 올바르게 사용하도록 관련 정책을 만들 필요가 있다.

기술 영향 평가는 과학 기술이 경제·사회·윤리·문화·환경 분야에 미치는 영향을 예측하고 필요한 정책을 제시함으로써 긍정적인 영향은 극대화하고 부정적인 영향은 최소화하는 것이 목적이다. 우리나라는 2003년부터 기술 영향 평가를 시행하여 RFID, 나노 소재, 빅데이터, 3차원 프린팅, 기후 변화 대응 기술 등 20건 이상의 기술을 평가하였다.

기술 영향 평가는 관련 전문가와 행정 기관, 국민의 참여로 이루어진다.

[출처: 과학기술정책지원서비스, www.k2base.re.kr]

② 미래의 기술과 사회 변화

기술의 발달은 생활과 산업 분야에서 새로운 가치를 만들며 사회에 크고 작은 영향을 끼친다. 빠른 속도로 발달하는 기술에 적응하고 이를 바람직하게 이용하기 위한 개인과 사회의 노력이 더욱 중요해지고 있다.

앞으로 등장할 첨단 기술은 미래 사회를 지금보다 더욱 높은 수준으로 발전시킬 것이며, 이에 따라 생활 양식과 직업 세계에도 큰 변화가 일어날 것이다.

따라서 청소년기에는 기술의 발달과 이에 따른 사회 변화에 꾸준한 관심을 가져야 한다. 그리고 이를 통해 미래 사회의 변화를 예측하여 자신의 진로를 탐색하고 지혜롭게 준비해야 한다.

도심형 항공 운송
수단

[IV-5] 미래의 첨단 기술과 사회 모습 예측

창문에 부착하여 전기를 생산
하는 투명한 태양 전지

이상 기후를 조절하는
기술

인간의 생활 영역을 넓히는
우주 탐사 기술

인간을 보조하며 창작 활동도
할 수 있는 인공지능

안전하고 풍부한 에너지를
생산하는 핵융합 발전

자율주행으로 이동하는
공동 및 개인 수송 수단

인터넷이나 뉴스 등에
서 현재 개발 중인 첨단
기술 사례를 찾아보자.

mini
활동

사람과 함께하며
도움을 주는 로봇

주제 활동

기술 발달에 따른 미래 사회의 변화 예측·평가하기

교과 역량 기술적 실천 능력

활동 목표

미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측함으로써 기술의 가치를 인식할 수 있다.

Tip

워드 클라우드 예시 내용을 참고하고, 이외에 또 다른 첨단 기술을 찾아본다.



워드 클라우드를 생성하는 인터넷 사이트나 프로그램을 활용해 보자.

워드 클라우드 예시

미래 사회에 영향을 줄 수 있는 첨단 기술을 탐색하고, 기술의 발달에 따른 미래 사회의 변화를 예측하고 평가해 보자.

[조사]

- 1 뉴스에서 접하거나 관심 있는 첨단 기술의 이름을 찾아 워드 클라우드로 표현해 보고, 이 중 한 가지를 선택하여 개념과 특징을 조사해 보자.

• 개념

• 특징

[탐구]

- 2 1에서 조사한 기술이 활용되는 미래의 생활 모습을 예측해 보자.

[평가]

- 3 1에서 조사한 기술이 개인, 사회, 경제, 환경 등에 미칠 영향을 평가해 보자.

긍정적인 영향

부정적인 영향

Tip

부정적인 영향은 '이 기술은 나쁘다.'라는 개념이 아닌, 기술을 잘못된 방향으로 이용하면 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 그렇게 되지 않도록 주의해야 할 점을 발표한다.

[탐구]

- 4 3에서 평가한 부정적인 영향을 개선하는 아이디어를 제안해 보자.

다양한 첨단 기술을 조사하였는가?

예 아니요

기술의 발달이 미래 사회와 우리 생활에 미치는 영향을 예측하였는가?

예 아니요

스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

기술의 의미와 특성을 설명하고, 기술 발달에 따른 사회 변화를 파악할 수 있는가?

상 중 하

미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측하며, 기술의 가치를 설명할 수 있는가?

상 중 하

주제 사이
읽기자료즐거운 순간을 저장하는 기술,
카메라의 등장과 발달

카메라 기술의 등장과 발달 과정을 살펴보고, 현대의 카메라 기술이 활용되는 다양한 분야를 찾아보자.

예 자율주행 자동차의 전방 인식 카메라

카메라 옵스큐라

처음에는 상자에 뚫은 작은 구멍을 통해 빛이 들어와 바깥의 풍경이나 사물이 맺힌 것을 옮겨 그렸어. 이 장치를 ‘어두운 방’이라는 뜻의 ‘카메라 옵스큐라’라고 해.

사진의 시작

그러다가 화학 물질을 바른 판을 사용하여 렌즈를 통해 들어온 풍경이 사라지지 않고 판 위에 남게 하는 기술이 발명됐는데, 이것이 사진의 시작이야.

디지털카메라의 센서는
이렇게 생겼어!

디지털카메라의 등장

21세기에 들어서 센서를 사용해서 사진을 이미지 파일로 저장하는 디지털카메라가 보편화되었어.

사진 촬영과 저장·보관·공유가 간편해서 필름 카메라를 대체하게 되었어.

필름 카메라의 등장

필름을 넣고 촬영하면 필름 길이만큼 사진이 찍히는 필름 카메라는 오랫동안 이용되어 왔어. 촬영한 필름을 꺼내서 현상소에 맡기면 현상한 필름과 인화한 사진을 만들어 주었어.

필름은 이렇게
생겼어!

스마트폰 카메라의 등장

지금은 손톱보다 작으면서도 화질이 뛰어난 카메라 모듈 기술이 발달했어. 덕분에 스마트폰이나 액션 카메라를 이용해서 사진뿐만 아니라 영상도 손쉽게 촬영하고 스마트폰 애플리케이션으로 편집하거나 공유할 수 있게 되었어.

2

세상을 더욱 살기 좋게 만드는

기술 혁신과 표준화, 적정 기술

이 주제를 배우면

기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 탐구하고 이를 설명할 수 있다.

기술이 사회에 미치는 영향을 바르게 인식하여 기술 혁신과 사회 발전에 참여하는 태도를 가질 수 있다.

생각을 깨우는

과거에는 많이 사용했지만 스마트폰의 등장으로 사라지거나 이용이 줄어든 것을 찾아 빈칸에 적고, 옆 친구와 빙고 게임을 해 보자.

가정용 비디오 카메라

핵심 용어 미리보기

- # 기술 혁신
- # 표준화
- # 적정 기술

◆ 혁신

목은 풍속, 관습, 조직, 방법 따위를 완전히 바꾸어서 새롭게 하는 것

기술 혁신과 사회

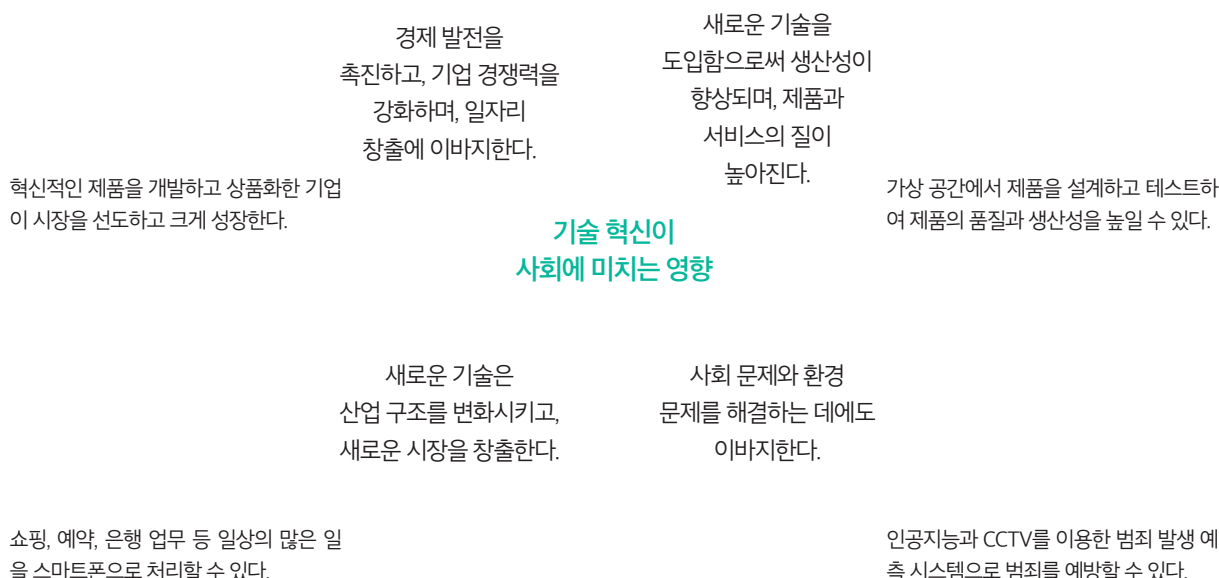
① 기술 혁신의 의미

인간은 생활을 더욱 편리하고 윤택하게 만들기 위해 끊임없이 다양한 기술을 개발하고 활용한다. 이 과정에서 기존의 기술 수준을 뛰어넘는 새로운 기술을 개발하기도 하고 이를 활용하여 사회와 경제에 커다란 변화를 일으키기도 하는데, 이를 기술 혁신이라고 한다.

기술 혁신은 기술 자체를 한 단계 더 발전시키는 것과 새로운 기술을 활용하여 사회를 변화시키는 것을 모두 포함한다. 특히 혁신적인 기술과 제품의 개발은 기업의 성장과 이윤 창출, 국가 경쟁력에 큰 영향을 미치므로 여러 기업과 연구 기관에서 기술 혁신을 위한 연구·개발이 이루어지고 있다.

② 기술 혁신과 사회 발전

기술 혁신은 경제 성장과 발전을 촉진하며, 생활 양식에 변화를 가져다준다. 우리는 사회 문제를 해결하고 개선하는 방향으로 기술 혁신을 추진할 수 있다. 기술 혁신과 이에 따른 사회 발전이 지속가능한 형태로 이루어지려면 기술의 표준화, 적정 기술의 개발 등 기술을 바람직한 방향으로 개발·활용하는 노력이 필요하다.



[IV-6] 기술 혁신의 사회적 영향

알고 가기

기술 혁신은 환경 문제의 주범일까, 해결사일까?

기술 혁신은 환경 문제의 주범!

새로운 기술이 개발되면서 자원 소모와 폐기물 발생이 증가하고 대기 오염, 수질 오염, 토양 오염 등 다양한 환경 오염 요인들도 함께 발생한다. 예를 들어 자동차와 같은 수송 수단의 발달은 편리성을 높이지만, 이용이 급증하면서 대기 오염과 미세먼지 등 환경 오염 문제도 심해지고 있다.

기술 혁신은 환경 문제의 해결사!

오늘날의 기술 혁신은 무조건적인 발전이 아니라, 환경 오염 문제와 관련된 규제와 함께 지속가능한 기술 발전을 추구하고 있다. 물론 이를 위해 친환경 기술의 개발과 보급, 기존 기술의 개선 및 대안 탐색 등 다양한 노력도 기울이기 때문에 기술 혁신은 계속 진행되어야 한다.

기술 혁신이 환경에 미치는 영향에 대한 의견 중 나는 어느 쪽에 찬성하는지와 그 이유를 이야기해 보자.

기술 혁신과 표준

① 표준의 의미

표준은 여러 사람이 이익과 편리를 공정하게 얻을 수 있도록 물체, 성능, 배치, 상태, 동작, 절차, 방법, 개념 등을 통일하고 단순화한 것을 말한다. 이러한 표준을 정하고 활용하는 것을 **표준화**라고 한다.

표준은 여러 사람이 공통적이고 반복적으로 사용하면서 겪는 불편을 없애고 편의성과 신뢰성을 높이기 위해 공인된 기관에서 정한다. 우리나라는 **한국 산업 표준(KS)**으로 산업과 관련된 다양한 표준을 만들어 정한다.

우리가 일상생활에서 사용하는 수많은 제품은 표준이 적용되어 있다. 표준화된 제품은 생활을 더욱 편리하고 안전하게 해 주며, 제품을 저렴하게 구매할 수 있고 호환성이 뛰어나 소비자에게도 경제적이다.

Tip

한국 산업 표준(KS)

한국 산업 표준은 우리나라 산업 전 분야의 제품과 시험, 방법 등에 관하여 정하는 국가 표준이다. 산업통상자원부 국가기술표준원에서 관련 업무를 수행한다.

세계의 표준화 기관

- ISO: 국제표준화기구
- IEC: 국제전기기술위원회
- ITU: 국제전기통신연합

USB

스마트 기기 충전 케이블, 플래시 메모리 드라이브, 컴퓨터 주변 기기 등을 연결할 때 USB라는 통일된 규격을 사용한다.

A4 용지

공책, 필기 용지, 복사용지 등으로 널리 사용되는 A4 용지는 넓이가 1제곱미터(m^2)인 A0 용지를 네 번 접은 크기인 가로 210 mm, 세로 297 mm로 정해져 있다.

건전지

소형 가전제품에 사용하는 건전지는 전압과 용량에 따라 AA, AAA, D 등 규격이 정해져 있으며, 여러 제조사의 건전지를 함께 사용해도 호환된다.

신호등

신호등은 운전자와 보행자의 혼란이 없도록 자동차 신호등과 보행자 신호등 모두 녹색은 통행, 황색은 주의, 적색은 정지로 통일되어 있다.

1980년대에 국제표준화기구(ISO)에서 신발 치수 표시 방식을 통일하려고 했으나 이미 유럽, 영국, 미국 등 국가마다 사용하는 기준이 굳어져 지금도 각자 다른 방식을 사용하고 있다.

나에게 맞는 국가별 신발 치수를 정리하고, 이 과정에서 느낀 표준화의 필요성을 이야기해 보자.

표준화의 필요성

우리나라	250	mm
미국	8	US
영국	5.5	UK
유럽	39	EU

교실 책상과 의자

교실 책상과 의자의 높이는 자세를 편하게 유지하고 바른 자세로 학습할 수 있도록 학생의 키에 따라 0호에서 7호까지 정해져 있다.

Tip

책상과 의자 높이 표준(cm)

종류	표준 키	책상 높이	의자 높이
0호	90	40	22
1호	105	46	26
2호	120	52	30
3호	135	58	34
4호	150	64	38
5호	165	70	42
6호	180	76	46
7호	195	82	50

법정 단위

길이, 넓이, 부피 등의 양을 정확히 재기 위한 계량 단위를 국제적으로 통일된 기준으로 정하고 있다.

- 길이: m(미터)
- 질량: kg(킬로그램)
- 온도: K(켈빈)
- 물질량: mol(몰)
- 시간: s(초)
- 광도: cd(칸델라)
- 전류: A(암페어)

전구

다양한 형태를 가진 전등의 접속 소켓 모양과 밝기 기준 등이 표준화되어 여러 회사의 제품을 함께 사용할 수 있다.

이밖에 생활 속에서 표준화가 적용된 기술 사례를 찾아보자.

② 표준화의 사회적 역할

새롭게 개발된 기술이 사회에 혁신을 일으키려면 먼저 사회에 보편적으로 활용되어야 한다. 이를 위해 새로운 기술의 표준화가 필요하다.

표준은 아래와 같은 역할을 통해 새롭게 개발된 기술이 사회에 보급되고 활용되도록 하여 기술 혁신을 돕는다.

원활한 의사소통

문자, 기호, 수치 등 기술의 개발과 활용에 관계된 사람의 의사소통 수단을 표준화하여 상호 간의 정보 교환과 이해를 돕는다.

다양성 조정

규격이 호환되지 않는 제품과 서비스가 넘발하여 사회가 무질서해지고 자원이 낭비되는 것을 막는다.

호환성 확보

부품의 규격, 소프트웨어의 인터페이스 등을 표준화하면 다양한 제품과 서비스에 호환되어 공통으로 사용할 수 있다.

사용 목적에 적합한 품질 확보

기업은 품질을 인증받은 제품을 생산하고 서비스를 제공할 수 있으며, 사용자는 높은 품질의 제품과 서비스를 이용할 수 있다.

제품의 설계 도면에 사용된 기호, 수치 등의 표시 방법이 정해져 있어 설계자의 의도를 정확하게 전달할 수 있다.

소형 가전 기기, 스마트 기기, 컴퓨터 주변 기기의 충전과 데이터 전송 케이블 단자가 USB로 규격화되어 서로 호환된다.

표준화된 컨테이너 크기에 맞추어 해상 운송에 필요한 모든 시설이 표준화되어 운송 비용이 획기적으로 줄었다.

KS마크나 KC마크가 있는 제품을 구매하면 안심하고 사용할 수 있다.

한국산업표준인증 (KS마크) 국가통합인증 (KC마크)

[IV-8] 표준의 역할

알고 가기

신호등은 색깔만 표준화되어 있는 것이 아니야

신호등은 1868년 영국에서 처음 설치되었고, 1914년에는 미국 디트로이트에서 전기식 신호등이 등장하였다. 1918년에는 뉴욕에 3색 신호등이 설치되었고, 이후에는 현재 사용되고 있는 ‘녹색·황색·적색’ 신호 체계가 세계 곳곳에서 사용되고 있다.

이외에도 신호등에는 아래와 같이 다양한 표준이 적용되어 있다.

- 신호등 한 개의 크기: 가로, 세로 각각 355 mm
- 횡단보도 잔여 표시 알림 장치: 삼각형 또는 숫자로 남은 시간 표시
- 신호등 보행 시 녹색불이 켜지는 시간: 횡단보도에 발을 들여놓을 때까지 걸리는 보행 진입 시간 7초 + 횡단보도의 거리 1m당 1초(어린이 보호 구역은 0.8m당 1초)

활동 목표

표준을 고려하여 그림 문자를 이해하고, 사회에서 활용할 수 있는 표준화된 그림 문자를 제작할 수 있다.

Tip

그림 문자는 그림(picto)과 메시지라는 의미가 있는 전보(telegram)의 합성어인 픽토그램(pictogram)이라고도 한다.

글로 안내하는 것보다 간단하고 이해하기 쉬운 그림 문자를 알아보고 직접 만들어 보자.

|탐구|

1 공공 안내 그림 문자를 보고 아래에서 해당하는 뜻을 찾아 번호를 적어 보자.

() () () () () ()

() () () () () ()

① 안내소

② 비상구

③ 기대지 마시오

④ 정숙

⑤ 일반 경고

⑥ 휴대전화 사용 금지

⑦ 대피소

⑧ 버스 정류장

⑨ 마스크를 착용하십시오

⑩ 심장 제세동기

⑪ 인화 물질 경고

⑫ 어린이 손을 잡으시오

|탐구|

2 그림 문자의 특징을 표준화의 관점에서 생각하여 설명해 보자.

|실행|

3 학교에서 사용할 수 있는 그림 문자를 만들고 의미를 설명해 보자.

Tip

그림 문자를 만들 때에는 대다수의 사람이 같은 의미로 쉽게 이해할 수 있고 기억하기도 쉬운 형태가 좋다. 따라서 색이나 형태가 단순하고 전달하는 의미가 명확해야 한다.

의미 의자 빼기 장난 금지

의미

교실에서 앉아 있는 친구의 의자를 빼면 친구가 다칠 수 있습니다.

그림 문자의 특징을 표준화의 관점에서 설명하였는가?

예 아니요

제작한 그림 문자가 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있는가?

예 아니요

적정 기술과 사회 발전

① 적정 기술의 의미

전 세계의 모든 사람이 똑같이 첨단 기술을 활용할 수 있다면 좋겠지만, 지역의 환경·문화·경제적 상황 등에 따라 이런 기술을 접하지 못하고 어려움을 겪는 사람들이 있다. 기술이 발달한 선진국이나 기업이 첨단 기술 제품을 제공한 다 해도 유지·관리하는 데 비용이 많이 든다면 이용하기 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 적정 기술이 등장하였다.

적정 기술은 그 기술이 사용되는 지역 사회의 문화, 경제, 환경 등을 고려하여 문제를 해결하고 지속적인 생산과 소비를 할 수 있도록 개발·적용되는 기술이다. 이러한 기술은 해당 지역에서 겪는 기술적 문제를 효과적으로 해결할 수 있으며, 현지 주민들의 삶의 질을 향상하여 지속가능한 발전이 이루어지게 돕는다.

142쪽

지속가능한 발전의 의미와 목표 알아보기

큐드럼(Q-Drum)

멀리 떨어진 곳에서 물을 길어 날라야 하는 사람을 위한 원통 모양의 식수통

리터 오브 라이트(Liter of Light)

페트병을 활용하여 햇빛이나 약한 전등 빛을 방 안에 넓게 확산하는 전구

라이프스트로(Lifestraw)

깨끗한 물을 구하기 어려운 지역에서 사용할 수 있는 개인 휴대용 정수기

소켓(Soccket)

발로 차면 전기를 생산하는 축구공

머니메이커 펌프(Money Maker Pump)

페달을 밟아 지하수를 끌어올리는 수동 양수기

② 적정 기술의 조건

모든 적정 기술이 성공하는 것은 아니다. 지역의 문화와 정서, 사용 환경 등을 제대로 고려하지 않은 적정 기술은 오래 사용되지 못하고 버려지기도 한다. 이처럼 모든 사람이 꾸준히 활용할 수 있도록 적정 기술은 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.

적은 비용으로 만들 수
있어야 한다.

가능하면 현지의 재료와
기술, 노동력을 사용한다.

사용법이 간단하고,
특정 지식이 없어도
이용할 수 있어야 한다.

사람들의 협동을 이끌어
내고 지역 사회 발전에
공헌해야 한다.

재생 가능한 에너지 자원
을 활용해야 한다.

기술을 이용하는 사람이
해당 기술을 이해할 수
있어야 한다.

특히, 수입 관세 등이
포함되지 않아야 한다.

상황에 맞게 변화할 수
있어야 한다.

[IV-10] 적정 기술의 조건

그래비티 라이트(Gravity Light)

물건이 아래로 떨어지는 힘으로 모터를
돌려 작동하는 LED 전등

기라도라(GiraDora)

페달을 밟으면 빨래가 되는 수동 세탁기

솔라 그릴(Solar Grills)

태양열을 이용한 조리기

폴드 스코프(Fold Scope)

매우 저렴한 비용으로 만들 수 있는
종이 현미경

이밖에 인터넷이나 신문 기사
를 검색하여 적정 기술 사례
를 더 찾아보자.

mini
활동

아프리카 지역 영아 사망의 주요
원인이 말라리아 때문이라,
종이 현미경으로 신속하게 혈액을
검사해서 말라리아 감염 여부를
확인할 수 있어!

③ 걱정 기술의 사회적 역할

걱정 기술은 지역, 경제, 환경 등의 원인으로 모든 사람이 똑같이 기술의 혜택을 누리기가 어렵다는 문제를 인식하고 이를 해소하기 위해 출발했지만, 비용이 저렴하고 친환경적이어서 많은 나라에서 활용된다. 오늘날에는 기업에서 기술과 제품을 개발할 때 환경에 미치는 영향, 지속가능성, 사용자, 유지·보수 등의 문제를 고려해야 하는데, 이는 걱정 기술이 추구하는 방향과 같다.

기후 변화 위기에 지혜롭게 대처하려면 모든 나라에서 친환경적이고, 에너지 사용을 최소화하며, 설치와 사용이 쉬운 기술을 적극적으로 개발하고 활용해야 한다. 지속가능한 개발과 환경 보호가 필요한 오늘날에는 걱정 기술의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

지속가능한
발전을 위한
방법을 만든다.

경제적인
효과를 얻을
수 있다.

기술이
일반인에게도
쉽게 전달된다.

지역 사회와
국가 발전에
이바지할 수 있다.

지식과 기술의
전파를 촉진
할 수 있다.

알고 가기

지속가능한 발전

지속가능한 발전이란 경제 성장, 사회 안정과 통합, 환경 보전이 조화를 이루며 제한된 자원을 가지고 현재 세대와 미래 세대가 지속적으로 살아갈 수 있는 방향으로 나아가는 발전을 말한다.

우리나라는 국제연합(UN)에서 정한 지속가능 발전 목표(SDGs)를 보완하여 아래와 같이 정하였다.

[출처: 지속가능발전포털, www.ncsd.go.kr]

활동 목표

다른 사람을 돕는 마음으로 주어진 조건에서 활용할 수 있는 적정 기술 아이디어를 창출할 수 있다.

Tip

재난의 종류

- 자연 재난·재해: 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 대설, 한파, 가뭄, 폭염, 지진, 황사 등
- 사회 재난: 화재, 붕괴, 폭발, 교통사고, 화생방 사고, 환경 오염사고, 감염병, 가축 감염병, 미세먼지, 전쟁, 테러 등

재난을 입은 사람들에게 필요한 적정 기술 아이디어를 창출해 보자.

[조사]

1 적정 기술이 필요한 상황을 조사하여 어떤 점이 불편할지 생각해 보자.

어떤 재난인가?

산불

누구에게 필요한가?

집을 잃은 사람들

어떤 불편함이 있을까?

대피소에 세탁기가 부족하여 빨래를 하기 어렵다.

[탐구]

2 1에서 조사한 대상을 위한 적정 기술 아이디어를 창출해 보자.

이름

휴대용 세탁기

아이디어
그림

Tip

재난을 당한 지역에서 겪는 환경에서 사용 가능한 것이 무엇일지 고려하여 아이디어를 창출한다.

아이디어
설명

물통에 걸고 작동시키면 빨랫감과 물을 휘저어 세탁이 된다.

적정 기술이 필요한 상황을 찾았는가?

예 아니요

기술적·경제적·환경적 제약 등을 고려하여 현실적인 방안을 제시하였는가?

예 아니요

스스로
점검하기

점검 항목

점검하기

생활 속 표준화 사례를 찾고, 기술의 표준화가 사회에 중요한 이유를 설명할 수 있는가?

상 중 하

적정 기술의 사례를 찾고, 적정 기술이 사회에 중요한 이유를 설명할 수 있는가?

상 중 하

3

새로운 기술의 탄생을 이끄는

기술적 문제 해결

이 주제를 배우면

기술적 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.

기술적 문제 해결 과정에 따라 일상생활 속 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.

생각을 깨우는

그림 속 제품은 어떤 문제를 해결하기 위해 만들어졌는지 이야기해 보자.

핵심 용어 미리보기

- # 기술적 문제 해결
- # 확산적 사고 기법
- # 수렴적 사고 기법

Q 문제를 해결하기 위해 문제를 확인하는 과정을 가장 먼저 하는 이유는 무엇일까요?

A 어떤 문제가 발생하였는지, 그 이유가 무엇인지를 파악하고 문제를 해결하기 위한 목표를 정하기 위해서입니다.

기술적 문제 해결 과정

우리는 일상생활에서 문제에 부딪히면 다양한 해결 방안을 탐색하고 그중 최적의 해결 방안을 찾아 문제를 해결한다.

이처럼 문제가 발생했을 때 그 문제를 해결하기 위한 단계적 절차를 문제 해결 과정이라고 하며, 기술적 문제 해결 과정은 제품이나 시스템, 소프트웨어 등 기술적인 측면에서 발생하는 문제를 해결하는 과정을 말한다.

기술적 문제 해결 과정은 일상생활에서 사용하는 물건이나 기기가 고장 나거나 사용하기 불편한 경우, 물건을 만드는 공장에서 생산 효율을 높이고 싶은 경우 등 다양한 분야에서 필요하다. 또한 새로운 제품 또는 시스템을 개발하거나 개선할 때에도 기술적 문제 해결 과정이 필요하다.

기술적 문제 해결 과정은 다음과 같은 절차로 이루어진다.

한눈에 보는 기술적 문제 해결 과정

응. 줄넘기하다가 줄에 걸려
넘어졌어. 상처 부위에 딱 맞는
반창고가 있으면 좋을 텐데.
무릎을 다친 거야?

태리를 위한 반창고를
만들어 봐야겠다.

여러 가지 반창고의 종류와
모양을 찾아보자.

아무래도 혼자 생각해 내기에는
한계가 있어. 친구들아, 도와줘!

손쉽게 테이프를 끊는 장치 안에
반창고 거즈와 반창고 테이프를 같이 넣어
원하는 만큼 끊어서 쓸 수 있게 하면 되겠다!

반창고와 모양이
비슷하면서도 길이를
자유롭게 조절하면
좋을 것 같아.

상처 부위에 닿는
거즈 면도 필요할 것
같아.

길이를 조절하기에
편리하면 좋겠어.

이 모양을 활용하면
길이를 쉽게 조절할 수
있을 것 같은데?

이 모양으로
구성하면 되겠다.

내가 만든 맞춤형 반창고야.
사용해 보고 소감을 말해줘.

우아!
아주 좋은데?
고마워.

이제 재료와 도구를
준비해서 만들어 볼까?

그 후,
스마트폰 애플리케이션으로 크기와 디자인까지 완벽하게 조절할 수 있는 맞춤형 반창고 자판기
아이디어가 떠오른 나. 아이디어를 실현하기 위해 발명 과정을 배우러 160쪽으로 떠나는데…….

기술적 문제 해결 과정의 실제

① 문제 확인하기

◆ 5W1H 기법

누가(who), 언제(when), 어디에서(where), 무엇을(what), 어떻게(how), 왜(why)라는 6개의 질문을 통해 문제의 원인을 분석하는 기법

주어진 문제를 구체적으로 이해하고 확인하는 단계로, 기술적 문제 해결 과정에서 가장 기본적이면서도 중요한 단계이다. 이 단계에서는 문제가 발생한 상황과 그 원인을 정확하게 파악하는 것이 중요하며, 5W1H 기법과 같은 문제 분석 기법을 활용하면 체계적으로 문제의 원인을 파악할 수 있다.

문제 상황

줄넘기를 할 때 줄이 꼬이거나 줄에 발이 걸려 줄넘기를 오래 할 수 없는 상황이다.

누가(who)

- Q** 줄넘기를 사용하는 대상은 누구인가?
A 누구나 줄넘기를 사용할 수 있으며, 줄넘기 운동을 좋아하는 사람들이 주로 사용한다.

언제(when)

- Q** 줄넘기의 문제가 언제 발생하는가?
A 줄넘기를 사용하여 운동할 때에 문제가 발생한다.

어디에서(where)

- Q** 줄넘기의 문제가 어디에서 발생하는가?
A 실내, 실외 등 다양한 장소에서 문제가 발생한다.

무엇을(what)

- Q** 줄넘기의 문제는 무엇인가?
A 줄넘기 사용 시 줄이 꼬이거나 줄에 발이 걸려 넘어지는 등의 불편한 점이 있다.

어떻게(how)

- Q** 줄넘기의 문제를 어떻게 해결할 것인가?
A 줄넘기를 사용할 때 줄이 꼬이거나 줄에 발이 걸려 넘어지는 등의 불편한 점을 해결해야 한다.

왜(why)

- Q** 줄넘기에 문제가 발생하는 이유는 무엇인가?
A 줄이 가늘고 길며 사용자가 익숙하게 다루기 어려워서 문제가 발생한다.

[IV-12] 5W1H 기법을 활용한 줄넘기 문제 확인하기 예시

창의력이
작품이 되는
실습

1 문제 확인하기

일상생활에서 사용하는 제품의 문제점을 파악한 후 5W1H 기법으로 분석해 보자.

누가(who)

언제(when)

어디에서(where)

무엇을(what)

어떻게(how)

왜(why)

② 정보 수집하기

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하는 단계로, 다음 단계에서 다양한 해결 방안을 탐색하기 위한 기초가 된다. 이 단계에서는 충분한 시간을 들여 정확하고 효율적으로 정보를 수집하는 것이 중요하며 관련 도서, 인터넷 등에서 정보를 얻거나 인터뷰를 통해 전문가의 조언이나 경험을 들을 수도 있다.

- 관련 도서 읽기, 인터넷 검색, 전문가 인터뷰 등 다양한 방법으로 문제 해결에 필요한 정보를 수집한다.
- 상황 정보(문제가 발생한 시기, 장소, 환경)와 기술적인 정보(문제가 발생한 부분, 재료, 기술)를 포함한다.

생각보다 여러 종류의
줄넘기가 있구나.

다양한 줄넘기를
검색해 봐야지.

줄넘기는 나에게
맞는 형태이면서도
부드럽게 돌아가는 등
기능성을 갖추어야
합니다.

관련 도서 읽기

인터넷 검색

전문가 인터뷰

[IV-13] 줄넘기의 정보 수집 방법 예시

2 정보 수집하기

문제를 해결하기 위해 정보를 수집하고 정리해 보자.

정보 수집

다양한 방법으로
정보를 찾아서 정리해 보자.

Tip

확산적 사고 기법

- 브레인스토밍 짧은 시간에 집중적으로 토의하여 많은 해결 방안을 만드는 사고 기법
- 마인드맵 마음속에 지도를 그리듯 생각을 뻗어 나가며 해결 방안을 만드는 사고 기법

162쪽

스캅퍼(SCAMPER) 기법 활용하기

③ 해결 방안 탐색 및 선정하기

문제를 해결하기 위해 수집한 정보를 활용하여 다양한 해결 방안을 탐색하고, 장단점을 분석하여 최적의 대안을 선정하는 단계이다.

해결 방안 탐색하기 문제를 효과적으로 해결하려면 가능한 한 모든 해결 방안을 탐색해야 한다. 이 단계에서는 문제에 대해 많은 해결 방안을 생각해 내는 **확산적 사고 기법**을 활용한다.

확산적 사고 기법 중 브레인 라이팅은 침묵을 유지하면서 여러 사람이 협력하여 문제에 대한 다양한 해결 방안을 창출하는 기법이다.

활동 방법

- 6명이 5분 동안 각자 3개의 해결 방안을 작성한다.
- 5분 후 옆 사람에게 주고, 옆 사람은 앞의 해결 방안을 발전시키거나 새로운 아이디어를 작성한다.
- 이 과정을 반복하여 내용이 다 차면 함께 이야기하면서 좋은 해결 방안을 표시하고, 발전 방법을 토의한다.

주의 사항

- 해결 방안은 많을수록 좋다.
- 자유로운 분위기를 유지한다.
- 해결 방안을 수정·보완·조합하며 개선한다.
- 해결 방안을 '된다.', '안 된다.'로 평가하지 않는다.

브레인 라이팅을 활용한 줄넘기 해결 방안 탐색 예시

- ☐ 공기 저항을 최소화하는 다양한 소재를 조사하여 선택한다.
- ☐ 기계를 이용하여 줄넘기 줄을 자동으로 회전시킨다.
- ☐ 손 대신 발에 줄넘기 줄을 묶어서 사용한다.
- ☐ 줄 끝에 가벼운 재질로 만든 공과 같은 물체를 매단다.
 - ☐ 회전 운동을 이용하여 줄을 계속 회전시킨다.
 - ☐ 줄넘기의 줄을 짧게 한다.

3 해결 방안 탐색 및 선정하기

1 브레인 라이팅으로 다양한 문제 해결 방안을 탐색해 보자.

라운드	작성자	해결 방안 A	해결 방안 B	해결 방안 C
1				
2				
3				
4				
5				
6				

해결 방안 선정하기 확산적 사고 기법을 통해 생각해 낸 다양한 해결 방안을 평가하여 문제 해결에 가장 효과적인 대안을 선정한다. 이 단계에서는 다양한 해결 방안을 분석하고 평가하여 최적의 대안을 찾아내는 수렴적 사고 기법을 활용한다.

수렴적 사고 기법 중 평가 행렬법은 해결 방안을 미리 정해 놓은 기준에 따라 체계적으로 평가하는 기법이다. 평가 행렬법으로 최적의 해결 방안을 선정 한 후, 이를 발전시켜 최종 해결 방안을 만든다.

Tip

수렴적 사고 기법

- ALU 기법 제시된 해결 방안의 강점(advantage), 약점(limitation), 독특한 특성(unique qualities)을 평가하는 사고 기법
- PMI 기법 제시된 해결 방안의 장점(plus), 단점(minus), 흥미로운 점(interesting)을 평가하는 사고 기법

163쪽

PMI 기법 활용하기

	활동 방법	주의 사항	평가 행렬법을 활용한 해결 방안 평가 및 선정 예시					(항목당 5점 만점)
			줄이 없는 줄넘기: 줄넘기 줄을 짧게 만들고 그 끝에 가벼운 재질로 만든 공과 같은 물체를 부착하여, 회전 운동으로 줄을 계속 회전시킨다.	5	4	5	4	18
	• 해결 방안을 미리 정해 놓은 기준에 따라 체계적으로 평가한다. • 높은 점수를 받은 해결 방안의 강점과 약점을 분석한 후, 새롭게 토의하여 해결 방안을 보완하고 발전시킨다.	• 긍정적으로 판단한다. • 새로움(독창성)을 고려하여 진행한다. • 실제로 실현할 수 있는 해결 방안을 만든다. • ‘어떻게 보완·수정할 수 있을까?’와 같은 질문을 통해 해결 방안의 약점을 개선한다.	자동 줄넘기: 줄넘기에 기계를 이용하여 자동으로 회전시킨다.	3	2	3	2	10
			발 넘기: 줄넘기 줄을 발에 묶어서 사용한다.	5	5	3	4	17

2 탐색한 해결 방안을 평가 행렬법으로 평가해 보자.

(항목당 5점 만점)

해결 방안	평가 기준	실현 가능성	경제성	안전성	기능성	총점
-------	-------	--------	-----	-----	-----	----

3 평가 내용을 바탕으로 최종 해결 방안을 선정하여 정리해 보자.

◆도면

제품, 구조물 등을 만들기 위해 정해진 규칙에 따라 나타낸 그림

188쪽

도면 작성 방법 알아보기

Q 스케치와 구상도, 제작도는 항상 모두 작성해야 하나요?

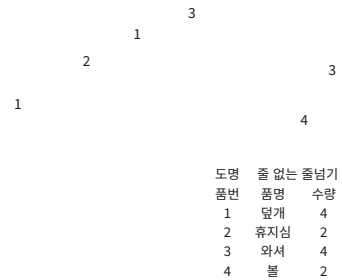
A 구조가 간단하여 스케치나 구상도만으로도 제품을 만들 수 있다면 다음 단계의 제작도 작성을 생략할 수 있습니다.

④ 해결 방안 구체화하기

기술적 문제 해결 방안을 시각화하고 도면을 작성하는 단계이다. 이 단계에서는 아이디어 시각화 과정을 통해 앞 단계에서 선정한 해결 방안을 스케치와 구상도, 제작도 등 **도면**으로 나타내어 구체화한다.

아이디어 시각화는 아이디어를 시각적으로 표현해 나가는 과정으로, 아이디어를 구체화하여 정리하고 발전시킬 수 있다. 또한 아이디어를 기록하고 다른 사람에게 전달하는 데에도 도움을 준다. 이와 같은 아이디어의 산출·기록·소통은 다른 사람과 협업하여 문제를 해결하는 과정에서 중요한 역할을 한다.

스케치는 해결 방안의 특징을 강조하여 시각화하며, 이를 더욱 구체화하여 전체적인 구조와 크기가 나타나도록 구상도를 그린다. 제품을 실제로 제작할 때에는 제작도를 그리며 구조와 크기, 세부 사항, 공정, 재료 등을 상세하게 나타낸다.



[IV-14] 줄넘기의 구상도, 제작도 예시

4 해결 방안 구체화하기

선정된 해결 방안을 시각적으로 자유롭게 표현해 보자.

알고
가기

아이디어를 시각화하는 방법

아이디어를 시각화하는 방법에는 스케치, 사투상법, 등각투상법, 투시투상법 등이 있다. 아이디어의 개략적인 모습과 구성을 효과적으로 표현할 수 있으며, 각각의 특징을 고려하여 용도에 맞게 활용한다.

스케치

구상한 아이디어를 빠르게 그림으로 나타내는 것으로, 특별한 도구를 사용하지 않고 자유롭게 손 그림으로 나타내는 것을 프리핸드 스케치라고 한다. 스케치는 아이디어를 시각화하고 공유하는 데 매우 유용하다.

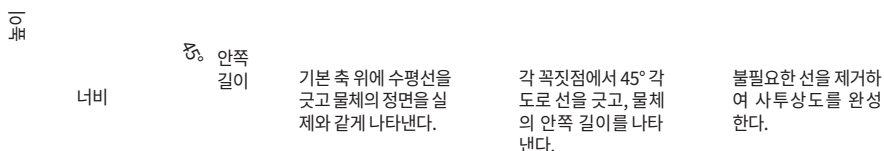
Tip

스케치할 때 고려 사항

- 아이디어의 특징이 잘 나타나도록 그린다.
- 자를 대고 그리는 것이 아니므로 자세하고 정확하게 그리지 않아도 된다.

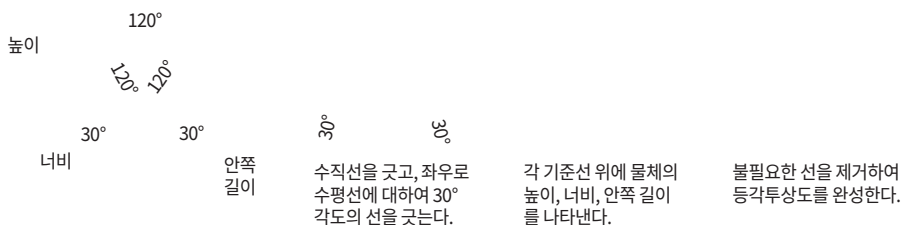
사투상법

물체의 정면을 실제 치수로 그리고 각 꼭짓점에서 45° 경사선을 그은 다음, 이 선 위에 물체의 안쪽 길이를 2분의 1로 줄여서 그리는 투상법이다. 물체의 세 면을 동시에 볼 수 있고 정면이 실물과 같은 것이 특징이다.



등각투상법

각이 서로 120°를 이루는 세 개의 기본 축 위에 물체의 너비, 높이, 안쪽 길이를 옮겨서 그리는 투상법이다. 물체의 정면, 평면, 측면을 동시에 일정한 각도로 볼 수 있는 것이 특징이다. 등각투상도는 사투상도와 함께 입체감을 잘 표현할 수 있어 구상도에 많이 사용된다.



투시투상법

소점을 이용하여 물체의 원근감이 나타나도록 그리는 투상법이다. 소점의 수에 따라 1점 투시투상도, 2점 투시투상도, 3점 투시투상도가 있으며, 실제로 보는 것과 비슷한 느낌을 주어 건축물의 완성 후 모습을 보여 주는 용도로 많이 사용한다.

1점 투시투상도

2점 투시투상도

3점 투시투상도

⑤ 실행하기

필요한 재료와 도구를 준비하고 계획을 수립하여 해결 방안을 구체적으로 실행하는 단계이다.

이 단계에서는 작성한 스케치나 제작도 등 도면을 참고하여 필요한 재료와 도구를 준비한 후, 제작할 제품 또는 시스템의 디자인에 맞게 순서에 따라 재료를 가공하거나 조립하여 완성한다. 제품을 완성하고 테스트하면서 제품의 기능, 성능, 안전성 등을 확인해 보고 문제가 있으면 즉시 수정한다.

[IV-15] 줄 없는 줄넘기 제작 과정 예시

실습 영상

❶ 줄넘기 제작에 필요한 재료와 도구를 준비한다.

❷ 공에 줄을 끼울 수 있도록 구멍을 뚫는다.

❸ 손잡이를 만든 후 줄과 공을 연결한다.

❹ 완성한 줄넘기가 의도한 대로 제작되었는지 검사한다.

완성된 줄 없는 줄넘기
예시

작업 안전

칼이나 가위처럼 예리한 도구를 사용할 때에는 장갑을 착용하며, 주변 상황을 잘 살펴 다른 사람에게 위험을 끼치지 않도록 주의한다.

사용한 가위, 칼 등 도구는 즉시 정리하여 안전한 곳에 보관한다.

만들고 남은 재료나 폐기물은 분리수거하여 자연환경을 보호한다.

⑥ 평가하기

문제를 해결하기 위해 수행한 전 과정을 평가한 후 문제 해결 결과를 분석 및 개선하는 단계이다. 이 단계에서는 완성한 제품을 창의성, 기능성, 실용성, 경제성, 심미성 등의 다양한 측면에서 평가한다. 평가 결과를 바탕으로 제품을 수정 및 개선하거나 해결 방안을 재검토하고 다른 대안을 찾을 수도 있다.

이와 같이 기술적 문제를 해결한 경험은 기술적 문제 해결 능력을 기르는 기반이 되어 다른 기술적 문제를 해결하는 데에도 큰 도움이 된다.

우리가 일상생활에서 사용하는 다양한 제품은 기술적 문제 해결 과정을 통해서 개발되고 발전하는 중이야.

[IV-16] 평가 항목에 따른 기술적 문제 해결 평가 예시

평가 구분	평가 항목	평가 내용	평가하기
과정 평가	기술적 문제 해결 과정	기술적 문제 해결 과정이 창의적인가?	상 / 중 / 하
	제작 과정	활동 과정에서 모둠원의 의견을 경청하고 존중하였는가?	상 / 중 / 하
	창의성	새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가?	상 / 중 / 하
	기능성	문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?	상 / 중 / 하
산출물 평가	실용성	실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?	상 / 중 / 하
	경제성	재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?	상 / 중 / 하
	심미성	외형이 보기 좋고 아름다운가?	상 / 중 / 하

6 평가하기

다음 평가 항목에 따라 기술적 문제 해결 과정과 산출물을 평가해 보자.

과정 평가	기술적 문제 해결 과정	기술적 문제 해결 과정이 창의적인가?	상 / 중 / 하
	제작 과정	활동 과정에서 모둠원의 의견을 경청하고 존중하였는가?	상 / 중 / 하
	창의성	새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가?	상 / 중 / 하
	기능성	문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?	상 / 중 / 하
산출물 평가	실용성	실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?	상 / 중 / 하
	경제성	재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?	상 / 중 / 하
	심미성	외형이 보기 좋고 아름다운가?	상 / 중 / 하

주제 활동

등각투상법을 활용하여 입체 글자 포스터 만들기

기술학적 지식 이해 능력

활동 목표

등각투상법을 이해하고 창의적인 포스터를 제작할 수 있다.

[조사]

1 등각투상법의 다양한 활용 사례를 찾아보자.

예

Tip

등각투상법은 소비자가 제품을 이해하는 설명서에도 사용된다.

[실행]

2 기술(technology)의 앞 글자 T를 등각투상법으로 표현해 보고, 이를 활용하여 포스터를 만들어 보자.

IT

등각투상법(아이소메트릭)을 그릴 수 있는 프로그램을 제공하는 누리집을 활용하면 온라인으로도 다양한 도면을 제작할 수 있다.

등각투상법의 활용 사례를 다양하게 찾아보았는가?
등각투상법으로 표현하는 방법이 우수하고 창의적인가?

예 아니요
예 아니요

스스로 점검하기

점검 항목

기술적 문제 해결 과정을 설명할 수 있는가?
기술적 문제 해결 과정에 따라 일상생활 속 문제를 창의적으로 해결하였는가?

점검하기

상 중 하
상 중 하

기술적 문제 해결로
버스와 지하철 손잡이 개선하기

1 버스과 지하철 등 대중교통의 손잡이 아이디어 예시를 살펴보자.

손에 닿는 부분이 자동으로
돌아가며 소독하는 손잡이

버튼을 눌러 위급한 상황을
알리는 손잡이

다음 정차역을 알려 주는
손잡이

2 대중교통의 손잡이를 개선할 수 있는 아이디어를 스케치하고 특징을 설명해 보자.

4

창의성의 또 다른 이름, 발명

발명과 문제 해결

발명의 개념 및 발명이 사회에 미친 영향과 가치를 설명할 수 있다.
발명 문제 해결 과정을 바탕으로 발명 활동을 체험할 수 있다.

바퀴의 발명이 제품의 발달에 영향을 준 사례를 찾아보자.

바퀴 한가운데에
흙을 놓고 빙빙 돌리면
그릇을 만들 수 있지.

재료를 바꾸어 더
튼튼하게 사용할 수
있었지.

오랜 시간 뒤
고무바퀴에 공기를
채운 타이어를
만들었지.

상자에 바퀴를 달아
수레로 쓰기도 하고

통나무 바퀴의 가운데를
잘라 내고 바퀴를 가볍게
만들었어.

지금은 온갖 바퀴들이 지구에서
굴러다니고, 화성의 험한 땅도
누비고 있어.

핵심 용어 미리보기

- # 발명
- # 발견
- # 발명 문제 해결 과정

발명의 개념

발명은 지금까지 없던 새로운 물건이나 방법을 만들어 내는 것을 말하며, 발견은 자연에 이미 존재하지만 아직 알려지지 않은 현상이나 사실 등을 우연히 또는 관찰과 연구를 통해 찾아내는 것을 말한다.

발명과 발견은 서로 영향을 주며 발전한다. 발명의 결과가 발견에 도움을 주기도 하고, 발견한 사실을 적용하여 새로운 발명이 이루어진다. 따라서 주변의 상황을 관찰하거나 다양한 지식을 탐구하는 것도 발명에 큰 도움이 된다.

발명의 영향과 가치

뛰어난 발명은 생활에서 겪는 불편을 해결하여 더욱 편리하게 해 주며, 나아가 기술 혁신과 사회 발전을 이끌고 국가 경쟁력에도 이바지한다. 또한 발명 활동은 개인의 창의적 사고력과 기술적 문제 해결 능력을 길러 준다.

오늘날 세계 각국은 기술을 혁신하고 국가 경쟁력을 높이기 위해 적극적인 발명 활동을 권장하며 지원하고 있다.

기계식 시계, 존 해리슨(1693~1776)

1700년대는 영국이 바다를 통해 활동 영역을 확장하고 탐험하던 시대였다. 정확한 항해를 위해서는 정밀하면서도 충격과 부식에 강한 시계가 필요하였는데, 존 해리슨의 시계는 당시 81일간의 항해 동안 5초의 오차만 발생할 정도로 정밀하였다.

연필, 니콜라 자크 콩테(1755~1805)

1600년대에 대량 생산된 초기 형태의 연필은 쉽게 부러지고 얼룩이 남는 단점이 있었다. 콩테는 흑연을 점토와 혼합하여 막대 모양으로 만들고 가마에서 구운 다음, 반으로 가른 두 개의 나무 조각 사이에 끼워 최초의 현대식 연필을 만들었다.

그의 발명은 수 세기 동안 형태가 거의 변하지 않았으며, 지금까지 전 세계인들에게 사용되고 있다.

자전거, 커크패트릭 맥밀런(1812~1878)

1839년 맥밀런은 커넥팅 로드와 발판형 페달을 통해 뒷바퀴로 구동되는 자전거를 만들었다. 왕복 운동으로 구동되는 자전거의 첫 번째 사례이며, 앞바퀴의 방향을 조절하는 기능도 갖추었다.

자전거는 점차 여러 발명가에 의해 개선되어 지금의 형태로 발전하였다.

글라이더, 오토 릴리엔탈(1848~1896)

기계 공학을 공부하던 릴리엔탈은 새 날개의 구조에 대한 지식과 연구를 바탕으로 글라이더를 만들었다. 인공 언덕에서 글라이더에 몸을 싣고 세계 최초의 무동력 비행에 성공하였다.

발명 카드 만들기

아래의 게임 방법 에 따라 발명 카드를 만들어 친구들과 게임을 해 보자.

게임 방법

- 1인당 5장씩 오른쪽과 같이 발명 카드를 제작한다. 159쪽 발명 연표를 참고하여 부록 249쪽의 '발명 카드' 용지에 발명품 이름과 발명가를 쓰고, 발명품의 그림을 그린다.
- 4명으로 모둠을 구성하여 발명 카드를 섞고 내용이 보이지 않도록 뒤집어서 책상 위에 놓는다.
- 순서대로 한 장씩 뒤집어서 내용이 보이게 내려놓는다.
- 각자 이 발명품이 사회에 미친 영향을 설명하고 설명이 맞다고 인정되면 카드를 가져간다.
- 설명하지 못하면 카드를 책상 위에 그대로 둔다.
- 손에 든 카드가 3장이 되면 가지고 있는 카드 중 2장을 선택한 후 특징을 결합하여 새로운 발명 아이디어를 만든다.

발명 카드

식기세척기
조세핀 코크레인

1886년

아이디어 확장하기

- 6에서 만든 발명 아이디어로 발명 카드를 만들어 제출한다. 발명 카드에는 발명품 이름, 발명가(본인 이름), 오늘 날짜, 발명품 그림을 그린다.

식기세척기
조세핀 코크레인

소화기
조지 맨비

자동차 세척기
박예원

+

=

식기세척기의 특징과
소화기의 거품 분사를
결합하여 가정이나
야외에서 손쉽게
사용하는
자동차 세척기

1886년

1818년

2000년 0월 0일

스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

- 발명의 개념 및 발명이 사회에 미친 영향과 가치를 설명할 수 있는가?
- 발명 문제 해결 과정을 바탕으로 발명 활동을 체험하였는가?

상 중 하

상 중 하

발명 연표

BC 4000년경 1년 365일 달력(이집트)	BC 3000년경 오븐(이집트), 종(중국)	BC 2000년경 알파벳(이집트), 우산(중국)	BC 550년경 기증기(그리스)	BC 260년경 지레(아르키메데스)
BC 3500년경 돛(이집트), 바퀴(메소포타미아)	BC 2500년경 양변기(인도), 유리(이집트), 하수관(인도)	BC 1500년경 가위(이집트), 물시계(이집트), 해시계(이집트)	BC 400년경 자석, 나침반(중국)	
1714년 수은 온도계 (가브리엘 파렌하이트)	1564년 연필(영국)	1202년경 아라비아 숫자 (피보나치)	700년경 물레(인도)	105년경 종이(채륜)
1609년경 망원경 (한스 리퍼세이)	1441년경 촉우기 (장영실)	806년경 지폐 (중국 당 왕조)	271년경 나침반 (중국)	
1770년 자우개(조지프 프리스틀리)	1796년 백신 (에드워드 제너)	1818년 소화기 (조지 맨비)	1828년 연필깎이 (베르나르 라시몽)	1852년 엘리베이터 (엘리샤 오티스)
1783년 열기구 (몽골피에 형제)	1816년 청진기 (르네 라에네크)	1821년 전기 모터 (마이클 패러데이)	1844년 모스 부호와 전신기 (새뮤얼 모스)	
1902년 에어컨 (윌리스 캐리어)	1888년 고무 타이어 (존 보이드 던롭), 불펜(존 로우드)	1882년 선풍기(휠라), 전기 다리미 (헨리 실리)	1876년 마이크 (에밀 베를리너)	1867년 철근 콘크리트 (조셉 모니에)
1901년 일회용 면도날 (킹 캠프 질레트)	1886년 식기세척기 (조세핀 코크레인), 자동차 (다임러, 마이바흐, 벤츠)	1879년 백열전구 (토머스 에디슨)	1873년 청바지 (리바이 스트라우스)	
1915년 립스틱 (모리스 레비)	1923년 면봉 (레오 저스텐장)	1948년 로봇 (윌리엄 그레이 월터)	1962년 우주 망원경 (나사)	
1908년 세탁기(알바 피셔)	1922년 냉장고 (발트자르 폰 플라텐, 카를 문터스)	1939년 반도체 다이오드 (러셀 올), 헬리콥터 (이고르 시코르스키)	1956년 인공지능 (존 맥카시)	1970년 핸드폰 (아모스 조엘)

[출처: 왕연중, 『발명 상식 사전』]

창의력이 작품이 되는 실습

환경을 보호할 수 있는
발명품도 있다.

우아, 발명은 세상을
변화시키는 힘을 가졌구나.

실습 목표

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

발명 문제 해결 과정을 통해 새로운 발명품을 만들어 보자.

1 문제 확인하기

1 문제 상황과 조건을 확인해 보자.

142쪽

지속가능한 발전 알아보기

문제
상황

최근 미래의 기술이 추구해야 할 핵심적인 가치로 **지속가능한 발전**이 주목받고 있다. 지속가능한 발전은 '단 한 사람도 소외되지 않는 것'이라는 슬로건을 가지고 17개 목표를 제시하였으며, 그중 7가지는 환경과 관련된 목표이다. 환경과 관련된 목표를 확인해 보고, 관련 문제를 해결하여 작지만 큰 변화를 이끌어 보자.

발명 문제 해결 과정을 배우면
나의 아이디어도 멋진
발명품으로 만들 수 있겠다!

조건

지속가능 발전 목표(SDGs) 중 환경과 관련된 목표(6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)에서 하나를 선정한다.
선정한 목표와 관련 있는 문제를 찾아 해결한다.

2 문제 상황과 조건을 충족하는 문제 해결 목표를 정해 보자.

점검하기

문제 상황과 조건을 잘 파악하여 문제 해결 목표를 정하였는가?

[상 / 중 / 하]

지속가능한
발전 목표

12. 지속가능한 생산과 소비

해결하고 싶은
문제

삶의 질을 높이면서도 자원 낭비나 오염을 줄이기 위해 페트병의 라벨지를 제거하고 싶다.

2 정보 수집하기

1 특허 정보 검색 서비스나 인터넷을 이용하여 국내외 발명 사례를 찾아보자.

- ❶ 특허 정보 검색 서비스 누리집의 검색창에서 검색 영역을 '특허·실용신안'으로 변경한다.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

특허정보검색서비스

167쪽

특허권과 실용신안권 알아보기

168쪽

선행 기술 조사 알아보기

- ❷ 문제 해결 목표와 관련된 단어로 키워드를 입력하여 검색한다.

좌측 '행정 상태'에서 '공개'와 '등록'만 선택하고 다른 영역은 선택 해제하면 최근 특허 및 정확한 내용을 검색할 수 있다.

특허 정보 검색 서비스를 활용하면 자신의 발명 아이디어와 같거나 비슷한 것이 기존에 발명되어 출원되어 있는지 미리 알아볼 수 있어.

2 검색한 내용을 정리해 보자.

발명 이름 QR 코드를 활용한 용기
출원 번호 10-2021-0125054

발명의 특징 무색의 투명한 재활용 용기의 뚜껑에 제품 정보가 저장되는 QR 코드를 부착하여 배출 및 재활용 효율을 향상시킨다.

점검하기

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 잘 파악하고 수집하였는가?

[상 / 중 / 하]

3 해결 방안 탐색 및 선정하기

1 확산적 사고 기법 중 스캠퍼(SCAMPER) 기법을 활용하여 해결 방안을 탐색해 보자.

	해결할 문제	페트병 라벨을 제거하는 문제
1 문제 확인하기		
2 정보 수집하기		
3 해결 방안 탐색 및 선정하기		
4 해결 방안 구체화하기		
5 실행하기		
6 평가하기		
	S	비닐 라벨 대신 재사용 가능한 자석 라벨을 개발하여 페트병에 부착한다.
	C	페트병에 라벨에 재활용이 가능한 칼을 부착하여 제거가 쉽게 한다.
	A	비닐 라벨 대신 QR 코드를 부착하여 스마트폰으로 제품 정보를 얻을 수 있게 한다.
	M	비닐 라벨을 쉽게 제거할 수 있는 접착제를 개발하여 페트병에 부착한다.
	P	페트병을 컵이나 용기로 재활용할 수 있도록 디자인한다.
	E	비닐 라벨을 제거하고 페트병 자체에 필요한 정보를 프린트하여 표시한다.
	R	비닐 라벨을 페트병의 내부에 부착한다.

알고 가기

스캠퍼(SCAMPER) 기법

문제에 대한 7가지 질문의 머리글자를 딴 것으로, 질문에 대한 답을 구하면서 해결 방안을 찾는 기법이다.

- Substitute(대체하기): 재료, 부품 등을 다른 것으로 바꾸면?
- Combine(결합하기): 다른 것과 결합하면?
- Adapt(적용하기): 다른 해결책을 적용해 보면?
- Modify / Magnify / Minify(수정 / 확대 / 축소하기): 크기, 형태를 고치면?
- Put to other use(다른 용도로 활용하기): 본래 용도가 아닌 다른 용도로 이용하면?
- Eliminate(제거하기): 일부를 제거하면?
- Rearrange / Reverse(재배열하기): 순서, 방향을 바꾸면?

스캠퍼 기법을 활용하여 우산을 변화시킬 수 있는 다양한 해결 방안을 이야기해 보자.

2 1에서 탐색한 해결 방안 중 3가지를 선택하고, 수렴적 사고 기법인 PMI 기법을 이용하여 평가해 보자.

	자석 라벨을 개발하여 페트병에 부착한다.		라벨을 없애고 QR 코드를 페트병 표면에 인쇄한다.
		선택!	
P	페트병 재활용 과정에서 라벨 제거의 번거로움을 없앨 수 있다.	P	QR 코드를 통해 제품의 상세 정보, 원산지, 유통 경로 등 다양한 정보를 제공할 수 있다.
M	자석 라벨의 재질과 힘에 따라 부착력이 떨어질 수 있어 안정성 검증이 필요하다.	M	스마트폰이 없으면 내용을 확인할 수 없다.
I	자석 라벨은 냉장고나 칠판에 자석처럼 사용할 수 있어 광고 효과가 지속될 수 있다.	I	QR 코드를 통해 제조사와 소비자 간의 상호 작용을 촉진할 수 있다.

점검하기

다양한 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정하였는가?

[상 / 중 / 하]

	페트병을 컵 또는 용기로 재활용할 수 있게 디자인한다.
P	비닐 라벨을 제거한 후에도 컵이나 용기로 재활용할 수 있으므로 환경 오염을 줄일 수 있다.
M	라벨을 붙이는 것보다 비용이 많이 발생하여 제품 가격이 오를 것이다.
I	플라스틱 컵과 용기를 사용하면 광고 효과가 지속될 수 있다.

나의 해결 방안

P

M

I

4 해결 방안 구체화하기

1 선택한 해결 방안을 적용하여 발명품을 스케치해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

창의력이 작품이 되는 실습

2 스케치한 내용을 바탕으로 구상도를 그려 보고 발명 설명서를 작성해 보자.

실습 가이드

발명 아이디어 도면 작성법

구상도에 들어간 문자나 설명은 도면을 해석하는 데 방해가 될 수 있으므로 부호를 넣고 따로 작성한다.

물체를 나타내는 선은 설명을 연결하는 선보다 2배 이상 굵기로 그려서 구분되게 한다.

점검하기

문제 해결 방안을 구체화하여 발명 도면으로 나타내고 발명 설명서를 작성하였는가?

[상 / 중 / 하]

도면

부호의 설명

100: 용기 본체
200: 뚜껑
300: 상부 QR 코드

설명

본 발명은 무색투명한 페트병(100)의 뚜껑(200)에 제품 정보가 저장된 QR 코드(300)를 부착하여 재활용 효율을 높일 수 있는 용기이다.

발명 설명서

이름

발명의 명칭

키프리스 검색 결과

도면

부호의 설명

설명

5 실행하기

제작에 필요한 재료와 공구를 준비하고, 안전에 유의하여
시제품을 제작해 보자.

준비물	방수 라벨	페트병	페트병 뚜껑
	컴퓨터	프린터	가위

지속가능한 지구를 만들기 위해서
페트병에 라벨을 제거하고
QR 코드를 인쇄한 제품이 출시되어
판매 중이다.

- 1 QR 코드 제작이 가능한 누리집에서 QR 코드를 만든 후, 페트병 뚜껑의 크기에 맞춰 편집한다.
- 2 만든 QR 코드를 방수 라벨에 인쇄한다.

- 3 프린트한 QR 코드를 자른다.
- 4 잘라 낸 QR 코드를 페트병 뚜껑에 붙여서 완성한다.

점검하기

해결 방안을 적용하여 안전
에 유의하며 시제품을 제작
하였는가?

[상 / 중 / 하]

6 평가하기

1 완성된 시제품을 평가해 보자.

창의성	새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가?	상 / 중 / 하
기능성	문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?	상 / 중 / 하
실용성	실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?	상 / 중 / 하
경제성	재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?	상 / 중 / 하
심미성	외형이 보기 좋고 아름다운가?	상 / 중 / 하

2 실습 소감과 개선점을 작성해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

5

가치 있는 기술과 아이디어를 지키는 방법

지식 재산권의 이해와 보호

이 주제를 배우면

지식 재산권의 종류와 특징을 이해할 수 있다.

지식 재산과 관련한 다양한 사례 조사 및 체험을 통해 지식 재산권의 창출, 보호, 활용을 이해하고 실천할 수 있다.

생각을 깨우는

다음 발명품의 원리를 설명해 보고, 특허로 인정받을 수 있는지 이야기해 보자.

앗! 어떻게 천장까지
침대가 올라간 걸까?

케이블이 연결된
침대를 천장으로
올려 방을 넓게
사용할 수 있어.

핵심 용어 미리보기

- # 지식 재산
- # 지식 재산권
- # 특허
- # 선출원주의

◆ 지식 재산권

새로운 아이디어를 법으로 보호받을 수 있는 권리

지식 재산을 보호하면
다른 사람과 다툼 없이 더 많은
새로운 기술을 개발할 수 있어.

지식 재산권의 의미와 필요성

지식 재산이란 인간의 활동 또는 경험을 통해 창출되거나 발견된 지식, 정보, 기술, 생각이나 감정의 표현 등 지적 창작물로서 경제적 가치가 있는 것이다. 우리 사회에는 다양한 지적 창작물이 만들어지고 활용되어 생활에 유익함과 편리함을 더해 주고 있다. 국가는 창작자가 창의적이고 안정적으로 활동할 수 있도록 지식 재산권 제도로 창작의 권리를 보호함으로써 우수한 지식 재산의 창출을 촉진한다.

시장에서 독점적 지위를 확보할 수 있다.

특허 분쟁을 미리 예방하고 권리를 보호할 수 있다.

기술 개발에 투자했던 비용을 다시 돌려받을 수 있다.

국가로부터 각종 자금을 지원받을 수 있다.

[IV-18] 지식 재산권의 필요성

지식 재산권의 종류

지식 재산권은 크게 저작권, 산업 재산권, 신지식 재산권으로 나뉜다. 각각의 권리는 법으로 규정되어 각 영역의 지식 재산을 보호해 주는 역할을 한다.

특허청

↳ 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 지식 재산권 관련 정보를 얻을 수 있다.

저작물은 창작과 동시에 권리가 발생하며, 저작자 사후 70년까지 보장돼.

지식 재산권

저작권

문화 예술에 속하는 사람의 생각이나 감정을 표현한 창작물의 저작자에게 주는 권리이다.

저작 인격권,
저작 재산권,
저작 인접권

신지식 재산권

기술의 발달과 사회 변화에 따라 전통적인 지식 재산권에서 보호할 수 없던 새로운 지식 재산을 보호해 주는 권리이다.

산업 저작권,
첨단 산업 재산권,
정보 재산권 등

산업 재산권

산업 분야에서 이용 가치가 있는 지식 재산을 보호해 주는 권리이다.

특허권

- 자연법칙을 이용해 새로운 물건이나 방법을 만들어 내는 발명에 부여하는 권리이다.
- 권리 보장: 출원일로부터 20년

예 벨의 전화기

실용신안권

- 기존 물품의 모양이나 구조를 개선한 것에 부여하는 권리이다.
- 권리 보장: 출원일로부터 10년

예 송수화기가 하나인 전화기

디자인권

- 물품의 새로운 형상, 모양, 색채 등 외관의 디자인에 부여하는 권리이다.
- 권리 보장: 등록일로부터 20년

예 다양한 형태의 전화기

상표권

- 자신의 상품과 다른 사람의 상품을 구분하기 위해 사용하는 상품의 상호나 마크에 부여하는 권리이다.
- 권리 보장: 등록일로부터 10년 (10년마다 갱신 가능)

Tip

특허권과 실용신안권의 차이점

발명의 수준에 따라 특허와 실용신안으로 구분된다. 특허는 물품이나 방법의 발명도 가능하지만, 실용신안은 일정한 형태를 지닌 물품의 발명이어야 한다.

스마트폰에 사용된 지식 재산권에는 무엇이 있을지 찾아보자.

mini
활동

지식 재산권의 출원과 보호

Q 특허의 역사는 언제 시작되었나요?

A 최초의 특허법은 1474년 이탈리아 북부의 도시 국가였던 베네치아 공화국에서 모직물 산업 발전을 위해 법을 제정하여 10년간 권리를 보호하던 것에서 시작되었습니다.

◆도모

어떤 일을 이루기 위해 대책과 방법을 찾는 것

◆선행 기술 조사

누군가가 먼저 내놓은 제품, 서비스가 있거나 특허 출원한 것이 있는지를 확인하는 것. 특허청 특허 정보 검색 서비스 키프리스(KIPRIS)에서 확인할 수 있다.

① 지식 재산권과 특허

지식 재산권 중에서 발명과 관계가 깊은 것은 특허이다. 특허 제도는 발명을 보호하고 장려하여 국가 산업의 발전을 도모하기 위한 제도이다. 국가는 특허 제도를 통해 발명자의 권리를 보호하여 더욱 많은 사람이 발명에 도전하도록 장려하고, 발명자에게 일정 기간 독점권을 부여하여 발명 의욕을 고취하기도 한다. 또한 기술을 공개하여 다른 사람이 활용할 수 있게 함으로써 산업 발전에 이바지한다.

발명이 특허로 인정받으려면 아래의 세 가지 요건을 충족해야 하며, 수많은 발명 중 상당수가 신규성과 진보성이 부족하다는 이유로 특허를 받지 못하기도 한다. 따라서 특허 출원에 앞서 **선행 기술 조사**를 실시하여 자신의 발명이 신규성과 진보성을 인정받을 수 있는지 확인해야 한다.

출원한 발명은 산업에 이용할 수 있어야 한다.	출원하기 전에 이미 알려진 기술이 아니어야 한다.	선행 기술과 다른 것이라 하더라도 그 선행 기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이어야 한다.
---------------------------------	-----------------------------------	--

[IV-20] 특허의 요건

알고 가기

특허 출원 절차

특허 출원이란 발명에 대한 특허를 신청한다는 내용과 필요한 서류를 작성하여 특허청에 신청하는 행위이다. 특허를 받는 절차는 크게 출원 준비, 출원, 심사, 등록의 순서로 진행되며, 온라인으로도 가능하다. 출원 서류를 작성하거나 제출할 때에는 변리사의 도움을 받는 것이 좋으며, 대한변리사회에서는 학생을 위한 공익 변리 지원 제도를 운영하고 있다.

출원 준비

특허와 실용신안의 차이
구분하기
특허로 등록받을 수 있는
요건 확인하기
선행 기술 조사하기
특허 출원 자격 확인하기

출원

특허 고객 번호(특허청에서 사용
하는 나만의 고유 번호) 받기
특허 출원서 기재 내용과 제출 서
류 준비하기
특허 수수료 감면 제도 확인하기
출원 서류 접수하기

심사

출원 번호를 받고
심사를 기다리기
18개월이 지나면
자동으로 출원이
공개됨을 확인하기

등록

등록료 납부하기
특허권 등록 설정
완료하기

활동 목표

사회 변화에 따른 특허의 변화를 살펴보고, 학교생활에 필요한 특허 아이디어를 창출할 수 있다.

[조사]

- 1 사회가 변화하면서 새로운 특허가 출원되어 활용되고 있다. 다음 사례를 살펴보고 제시된 사례 외에 또 다른 사례에는 무엇이 있을지 조사해 보자.

테이블에서 바로 주문할 수 있는 단말기(키오스크의 한 종류)가 개발되어 다양한 음식점에서 사용되고 있다. 관련 특허도 해마다 출원 및 등록되고 있다.

음식점 내에 단말기가 설치된 테이블에서 고객이 터치스크린으로 메뉴를 선택하면, 화면을 통해 동영상 또는 이미지로 음식 정보를 명확히 전달한다. 고객이 주문하기 위해 대기하는 시간을 줄이고 주문 누락이나 오류를 방지할 수 있는 효과도 있다.

[실행]

- 2 학교생활에서 필요한 특허에는 어떤 것이 있을지 생각해 보고, 나의 특허 아이디어를 만들어 보자.

Tip

요리 관련 특허 사례

인공지능으로 조리법을 알려주는 애플리케이션
→ 구매한 식재료 영수증을 촬영하면 식재료에 맞추어 조리 방법을 제공해 주는 스마트폰 애플리케이션이 특허로 출원되어 있으며, 가전제품 제조 회사에서도 이러한 서비스를 제공하고 있다.

시험 범위가 표시된 가정통신문을 촬영하여 애플리케이션에 업로드한다.

나의 공부 시간을 입력하면 시험 기간까지의 공부 계획을 세워 준다.

애플리케이션에 짜여있는 계획에 맞게 학습하고 일일 목표를 달성하면 보상을 받는다.

꾸준히 학습하는 습관이 생기며 학업 성적이 향상된다.

사회 변화에 따른 특허의 변화 사례를 찾아 정리하였는가?
학교생활에서 필요한 특허 아이디어를 창의적으로 작성하였는가?

예 아니요
예 아니요

자신의 지식 재산권을
보호받는 것도 중요하지만,
다른 사람의 지식 재산권을
존중하고 침해하지 않도록
주의하자.

② 지식 재산권의 보호

특허권은 한 사람에게 주어져야 하는데, 같은 발명에 대해 출원한 사람이 복수일 경우에는 특허권자를 결정해야 한다. 이때 특허권자를 결정하는 제도는 최초 발명자에게 권리를 부여하는 **선발명주의**와 먼저 출원한 사람에게 권리를 부여하는 **선출원주의**가 있다.

초기에는 선발명주의로 권리를 인정하였기 때문에 같거나 유사한 발명이면 누가 먼저 발명하였는지에 대한 논란이 있었지만, 현재 우리나라를 포함한 대부분의 국가는 선출원주의를 채택하고 있다.

내가 성냥을 만들었어.
그런데 특허가 뭐야?

성냥 특허가 아직 없네?
내가 먼저 내야지!

전화기를 만들었어.
그런데 특허 등록비가
없어서 정식으로
특허 등록을 못했네.

전화기 특허는 내가 먼저야.

앗, 벨보다 2시간 늦게
특허를 냈어!

그레이엄 벨이
전화기 특허권을 이용해
사업화에 성공했지만,
전화기의 최초 발명자는
안토니오 메우치
입니다.

[IV-21] 성냥과 전화기로 알아보는 특허 출원 사례

활동 목표

상표권 분쟁에 관한 기사를 읽고
상표권 창출, 보호, 활용의 중요
성을 알고 실천할 수 있다.

| 조사 |

- 1 아이돌 그룹 상표권 분쟁에 관한 사례를 읽어 보고, 다른 상표권 침해 사례도 조사해 보자.

아이돌 그룹 상표권 분쟁, 향후 방향은?

A사에서 기획한 아이돌 그룹이 크게 성공을 거두었다. 연예 기획사에서는 기본적으로 방송과 공연을 위하여 상표 등록을 한다. 그런데 이렇게 성공할 것으로 예상하지 못했다가 전 국민의 인기를 얻게 되자 사업을 확장하기 위해 상표 출원을 진행하려고 하였다. 그러나 B씨가 이미 아이돌 그룹 이름으로 상표 등록을 마친 상태였고, 결국 소송까지 이어졌다. 대법원에서는 아이돌 그룹의 이름이 이미 유명해져서 전 국민이 오해할 소지가 있기 때문에 B씨의 상표 등록을 무효화하고, A사에서는 상표권을 얻어 사업을 다양하게 확장할 수 있게 되었다.

| 실행 |

- 2 특허 정보 검색을 하여 다른 상표와 중복되지 않도록 아이돌 그룹 이름을 만들어 보자.

Tip

상표 등록이 거절되는 사유

- 공공 기관이나 지역의 명칭인 경우
- 선량한 풍속을 문란하게 하는 경우
- 저명한 타인의 성명, 초상을 포함하는 경우
- 종교, 인종 등을 비방 또는 모욕할 염려가 있는 경우

| 실행 |

- 3 내가 만든 아이돌 그룹 이름을 멋지게 디자인해 보자.

그림

의미

제시된 사례 외에 그와 관련된 사례를 찾아 정리하였는가?
다른 상표와 중복되지 않은 상표를 만들었는가?

예 아니요
예 아니요

스스로
점검하기

점검 항목

점검하기

지식 재산권의 종류와 특징을 설명할 수 있는가?

상 중 하

지식 재산과 관련한 다양한 사례 조사 및 체험을 통해 지식 재산권의 창출, 보호, 활용을 설명하고 실천할 수 있는가?

상 중 하

한 문제 한 문제 풀 때마다 나타나는 그림

픽셀아트 퀴즈 풀기

제시된 문제를 풀고 정답이 ○에 해당하는 번호에
색을 칠하여 픽셀 아트를 완성해 봅시다.

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1
1	1	3	3	3	5	4	4	5	3	3	5	4	4	5	3	3	3	3	1
1	1	3	3	3	5	4	4	5	3	3	5	4	4	5	3	3	3	3	1
1	1	3	3	3	3	2	4	4	2	2	2	2	4	4	2	3	3	3	1
1	1	3	3	3	3	2	2	7	7	7	7	7	7	7	2	3	3	3	1
1	1	3	3	3	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	3	3	3	1
1	1	9	9	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	9	1	1
1	1	9	9	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	9	1	1
1	1	9	2	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	6	7	7	2	1	1
1	1	9	2	7	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	6	7	7	2	1
1	1	9	2	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	7	7	7	7	2	1
1	1	9	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	1
1	1	9	9	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	9	1
1	1	9	9	9	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	10	10	9	9	1
1	1	9	9	9	10	8	8	8	8	11	8	8	8	11	8	10	9	9	1
1	1	9	9	10	8	8	8	8	11	11	8	8	8	11	11	8	10	9	1
1	1	9	12	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	9	1
1	1	12	8	10	8	8	8	8	8	11	11	8	8	8	8	11	10	9	1
1	1	12	8	8	11	8	8	8	11	8	11	8	8	8	11	8	10	1	1
1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1

안녕

기술은 관찰과 실험을 통해 자연 현상을 이해하고
원리를 탐구하는 학문이다.

산업 사회에는 산업 형태가 공장제 기계 공업으로
바뀌고, 인구가 도시로 집중되었다.

20세기 중반에는 컨베이어 시스템과 같은 생산
기술의 발달로 제4차 산업 혁명이 일어났다.

표준은 여러 사람이 공통적이고 반복적으로 사용
하면서 겪는 불편을 없애고 편의성과 신뢰성을 높
이기 위해 특정 기업에서 정한다.

적정 기술은 사용법이 간단하고, 특정 지식이 없어도
이용할 수 있어야 한다.

기술적 문제 해결 과정은 새로운 제품 또는 시스템
을 개발하거나 개선할 때에도 필요하다.

브레인스토밍은 침묵을 유지하면서 여러 사람이
협력하여 문제에 대한 다양한 해결 방안을 창출하
는 기법이다.

다양한 해결 방안을 분석하고 평가하여 최적의 대안
을 찾아내려면 확산적 사고 기법을 활용해야 한다.
등각투상법은 소점을 이용하여 물체의 원근감이
나타나도록 그리는 투상법이다.

산업 재산권은 산업 분야에서 이용 가치가 있는
지식 재산을 보호해 주는 권리이다.

특허 제도는 발명을 보호하고 장려하여 국가 산업
의 발전을 도모하기 위한 제도이다.

특허권자를 결정하는 제도에는 선발명주의와 선
출원주의가 있다.

1 기술의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

127쪽

- ① 자원을 이용하여 필요한 인공물을 만든다.
- ② 지식에 머물지 않고 실천하여 문제를 해결한다.
- ③ 기술적 산출물은 생활을 편리하고 풍요롭게 해 준다.
- ④ 사회, 경제 등의 분야와는 서로 영향을 주고받지 않는다.
- ⑤ 여러 영역의 기술이 융합하여 발달하며 예술, 의학 등 다른 분야와도 융합한다.

2 다음은 무엇에 관한 설명인지 쓰시오.

135쪽

그 기술이 사용되는 지역 사회의 문화, 경제, 환경 등을 고려하여 문제를 해결하고 지속적인 생산과 소비를 할 수 있도록 개발·적용되는 기술

3 확산적 사고 기법에 해당하지 않는 것은?

148쪽

- ① 스캠퍼
 - ② 마인드맵
 - ③ ALU 기법
 - ④ 브레인스토밍
 - ⑤ 브레인 라이팅

4 ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 단어를 각각 쓰시오.

156쪽

(㉠)은/는 지금까지 없던 물건이나 방법을 만들어 내는 것을 말하며, (㉡)은/는 자연에 이미 존재하지만 아직 알려지지 않은 현상이나 사실 등을 우연히 또는 관찰과 연구를 통해 찾아내는 것을 말한다.

5 산업 재산권에 해당하지 않는 것은?

167쪽

- ① 상표권 ② 저작권
③ 특허권 ④ 디자인권
⑤ 실용신안권

6 특허의 요건을 바르게 짚지은 것은?

168쪽

- ① 신규성, 진보성 ② 신규성, 독점성
③ 진보성, 심미성 ④ 진보성, 독점성
⑤ 독점성, 심미성

이 단원을 배우고 난 후
나의 역량은 얼마나 성장했을까?
스스로 평가해 보자.

5점 매우 그렇다
4점 조금 그렇다
3점 보통이다
2점 조금 부족하다
1점 매우 부족하다

원 안에 점수를 적어 보세요.

기술의 의미와 특성을 알고, 기술 발달에 따른 사회 변화를 파악할 수 있다.

기술의 표준화, 특정 기술 등 기술 활용 사례를 설명할 수 있다.

기술적 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.

기술적 문제 해결 과정에 따라 생활 속 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.

발명이 사회에 미친 영향과 가치를 설명하고, 발명 활동을 체험할 수 있다.

지식 재산권의 종류와 특징을 이해하고, 지식 재산과 관련한 사례 조사 및 체험을 통해 지식 재산권의 창출, 보호, 활용을 이해하고 실천할 수 있다.

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

영양소
카드

발명
카드

발명
카드

발명
카드

발명
카드

발명
카드

발명
카드

